航天动力学

复习

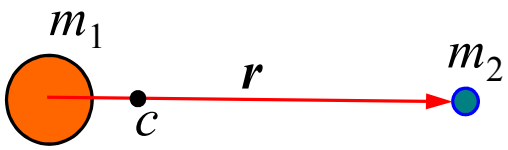
1. 二体问题
2. 轨道机动
3. 轨道摄动
4. 坐标与时间系统
5. 相对运动
6. 圆型限制性三体问题
7. 星际飞行

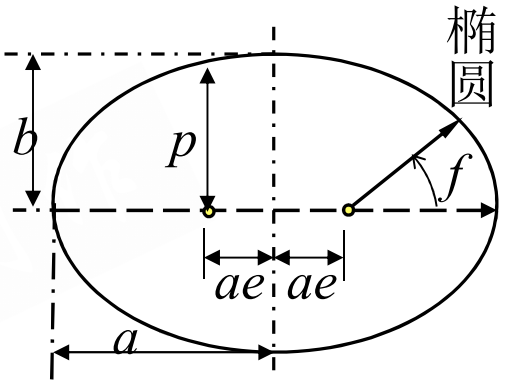
主讲教师：蒋方华

1. 二体问题

- 什么是二体问题
  - ✓ 两个当作质点的天体仅受相互间的万有引力作用下的运动问题。
- 二体运动方程的形式、推导与意义

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$$





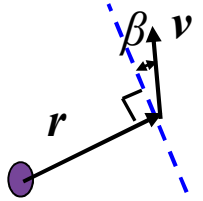
- 二体问题的首次积分、推导与意义
  - ✓ 动量矩、机械能、偏心率矢量、过近拱点时刻。

$$h = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}, \xi = \frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{r}, \boldsymbol{e} = \frac{1}{\mu}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h} - \frac{\boldsymbol{r}}{r}, \sqrt{\frac{\mu}{p^3}}\int_\tau^t \mathrm{d}t = \int_0^f \frac{1}{\left(1+e\cos f\right)^2}\mathrm{d}f$$

$$e^2 = 1 + \frac{2\xi h^2}{\mu^2}$$

- 二体轨道与圆锥曲线的一些关系式

$$h = r^2\dot{\theta} = 2\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta t}, r = \frac{p}{1+e\cos f}, p = \frac{h^2}{\mu} = a\left(1-e^2\right), \xi = -\frac{\mu}{2a}, n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$



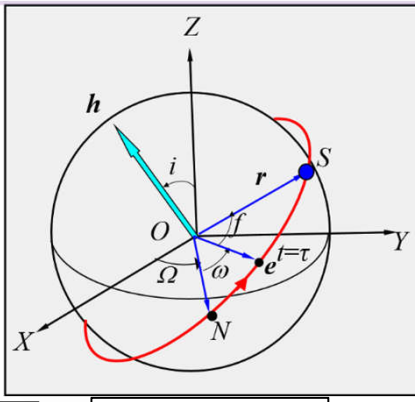
$$r_P = a\left(1-e\right), r_A = a\left(1+e\right), v_\theta = r\dot{f} = \frac{\mu}{h}\left(1+e\cos f\right), v_r = \dot{r} = \frac{r^2\dot{f}}{p}e\sin f = \frac{\mu}{h}e\sin f$$

飞行角：$\tan\beta = \dfrac{e\sin f}{1+e\cos f}$

1. 二体问题

- 开普勒三定律及证明
  - ✓ 椭圆定律、面积定律、调和定律。
- 经典轨道根数的定义、物理/几何意义、范围

  $a(p)$, e, i, Ω, ω, τ。



$$\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}=\sqrt{\mu p}\begin{bmatrix}\sin i\sin\Omega\\-\sin i\cos\Omega\\\cos i\end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{ON}=\begin{bmatrix}\cos\Omega & \sin\Omega & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\cos\omega=\frac{\overrightarrow{ON}\cdot\boldsymbol{e}}{e}$$

$$\cos f=\frac{\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}}{re}$$

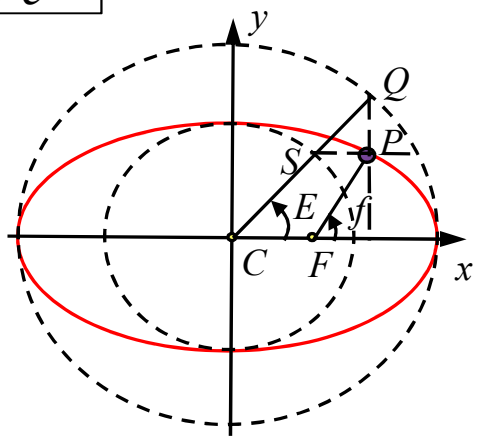
- 椭圆轨道的真、偏、平近点角之间的关系

$$M=n(t-\tau)$$

$$M=E-e\sin E$$

开普勒方程

$$\tan\frac{1}{2}f=\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\tan\frac{1}{2}E$$



$$r=a(1-e\cos E)$$

- 抛物线、双曲线轨道的开普勒方程

$$\tan^3\frac{1}{2}f+3\tan\frac{1}{2}f=6\sqrt{\frac{\mu}{p^3}}(t-\tau)$$

$$N=e\sinh H-H$$

$$N=\sqrt{\frac{\mu}{(-a)^3}}(t-\tau)$$

$$\tan\frac{1}{2}f=\sqrt{\frac{e+1}{e-1}}\tanh\frac{1}{2}H$$

$$r=a(1-e\cosh H)$$

1. 二体问题

- 开普勒方程的求解 $M = E - e\sin E$

$$E_{n+1} = E_n - \frac{E_n - e\sin E_n - M}{1 - e\cos E_n}$$

✓ 简单数值迭代与牛顿迭代：$E_{n+1}=M+e\sin E_n$，

- 二体轨道初值问题精确解法及幂级数解法

已知t_0时刻$[\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0]$，求$t$时刻$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}]$：1. 求$a$；2. 求$\boldsymbol{h}, h$，进而求$p, i, \Omega$；3. 求$e$；4. 求$\boldsymbol{e}$和升节线；5. 求$\omega$；6. 求$f_0$；7. 求$E_0, M_0$，及$\tau$；8. 求$t$对应的$M$、$E$、$f$、$r$；9. 求$\boldsymbol{i}_e, \boldsymbol{i}_p$或$\dot{r}, r\dot{f}$，坐标转换求得$[\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}]$。熟练地确定角度量的象限

$$\begin{cases} \boldsymbol{r} = r\cos f\boldsymbol{i}_e + r\sin f\boldsymbol{i}_p \\ \boldsymbol{v} = -\dfrac{\mu}{h}\sin f\boldsymbol{i}_e + \dfrac{\mu}{h}(e+\cos f)\boldsymbol{i}_p \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{r} = \boldsymbol{A}_3(\Omega)\boldsymbol{A}_1(i)\boldsymbol{A}_3(\omega+f)[r,0,0]^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{v} = \boldsymbol{A}_3(\Omega)\boldsymbol{A}_1(i)\boldsymbol{A}_3(\omega+f)[\dot{r}, r\dot{f}, 0]^{\mathrm{T}} \end{cases}$$

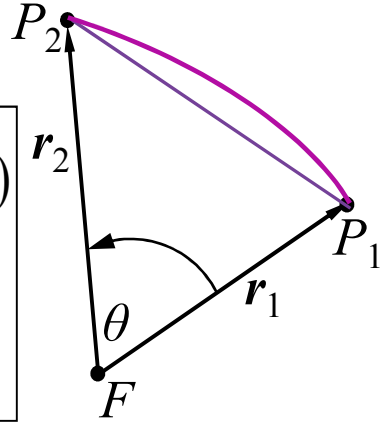
- 二体轨道边值问题

Lambert定理：

轨道转移时间仅与轨道的半长轴、初末点到中心天体的距离和、以及初末点间的距离有关：

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=F(a, r_1+r_2, c)$$

$$\begin{cases} \sqrt{\mu}(t_2-t_1) = 2a^{\frac{3}{2}}(\psi - \sin\psi\cos\varphi) \\ r_1 + r_2 = 2a(1-\cos\psi\cos\varphi) \\ c = 2a\sin\psi\sin\varphi \end{cases}$$



最小能量轨道的半长轴$a_m=s/2$，此时虚焦点F^*位于P_1P_2的连线之中。

转移三角形几何关系及两点间的速度关系。

1. 二体问题

- 初轨确定

✓ 共面三点定轨：由$(r_1, \theta_1), (r_2, \theta_2), (r_3, \theta_3)$确定$(p, e, \omega)$，解线性方程组。

$$\frac{p}{r}=1+e\cos(\theta-\omega)=1+e\cos\theta\cos\omega+e\sin\theta\sin\omega$$

✓ 共面三位置矢量定轨：由$(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_3)$确定$(p, e, \omega)$，二体知识结合矢量运算。

$$\boldsymbol{r}_2=\alpha\boldsymbol{r}_1+\beta\boldsymbol{r}_3,\ \boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}=p-r,\ p=\frac{\alpha r_1+\beta r_3-r_2}{\alpha+\beta-1},\ \boldsymbol{e}=\frac{1}{n^2}\left[(p-r_1)(\boldsymbol{r}_3\times\boldsymbol{n})-(p-r_3)(\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{n})\right],\boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_3$$

✓ 三次定位确定近似轨道：由(t_1, t_2, t_3)测得的$(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_3)$确定各点的速度，幂级数展开，解线性方程组。

✓ 三次测距确定近似轨道：由(t_1, t_2, t_3)测得的(r_1, r_2, r_3)确定p等量，幂级数展开，解线性方程组。

$$\begin{cases}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{c}_0+\boldsymbol{c}_1t+\boldsymbol{c}_2t^2+\boldsymbol{c}_3t^3+\boldsymbol{c}_4t^4+\boldsymbol{c}_5t^5\\ \boldsymbol{v}=\boldsymbol{c}_1+2\boldsymbol{c}_2t+3\boldsymbol{c}_3t^2+4\boldsymbol{c}_4t^3+5\boldsymbol{c}_5t^4\\ -\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}=2\boldsymbol{c}_2+6\boldsymbol{c}_3t+12\boldsymbol{c}_4t^2+20\boldsymbol{c}_5t^3\end{cases}\qquad \begin{cases}r=c_0+c_1t+c_2t^2+c_3t^3+c_4t^4\\ \ddot{r}=\frac{\mu}{r^3}(p-r)=2c_2+6c_3t+12c_4t^2\end{cases}$$

2. 轨道机动

- **脉冲变轨**
  - ✓ 推力大，时间短，瞬间改变速度，位置不变。
  - ✓ 齐奥尔科夫斯基火箭方程：
  - ✓ 比冲：单位重量推进剂产生的冲量，单位s

$$m_f = m_0 \mathrm{e}^{-\frac{\Delta V}{V_e}}$$

$$V_e = I_{\mathrm{sp}} g_0$$

- **单脉冲变轨**
  - ✓ t_0 时刻在 $\boldsymbol{r}_0$ 和$\boldsymbol{v}_0$处施加脉冲$\Delta\boldsymbol{v}$后，完全确定新轨道的轨道根数。
  - ✓ 在轨道任意地方可以通过单脉冲将半长轴、偏心率调到指定值。
  - ✓ 在近拱点沿切向(反切向)加脉冲增大(减小)半长轴最有效。
  - ✓ 在近(远)拱点切向加速增大(减小)偏心率最有效。
  - ✓ 在升、降交点处施加法向脉冲仅调节轨道倾角，圆轨道时最有效。
  - ✓ 在最南端、最北端施加法向脉冲仅调节升交点赤经，圆轨道时最有效。
  - ✓ 可选择脉冲大小和变轨时机，同时调整轨道倾角和升交点赤经。
  - ✓ 在r最大处，沿法向加脉冲对轨道面改变最有效。
  - ✓ 单脉冲可达域，最优单脉冲转移。

$$\Delta a = \frac{2a^2}{\mu}\boldsymbol{v}\cdot\Delta\boldsymbol{v}$$

$$\left.\frac{\partial e}{\partial v}\right|_{\max/\min} = \left.\frac{\partial e}{\partial v}\right|_{f=0/\pi} = \pm\frac{2h}{\mu}$$

$$\Delta i = \frac{r\cos\theta}{h}\Delta v_n$$

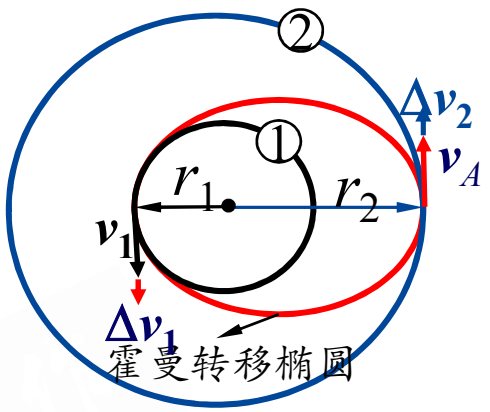
$$\Delta\Omega = \frac{r\sin\theta}{h\sin i}\Delta v_n$$

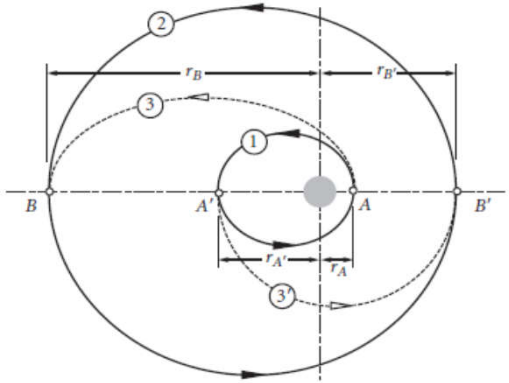
$$\Delta\boldsymbol{e}_n = -\frac{r\Delta v_n}{h}\boldsymbol{e}_t$$

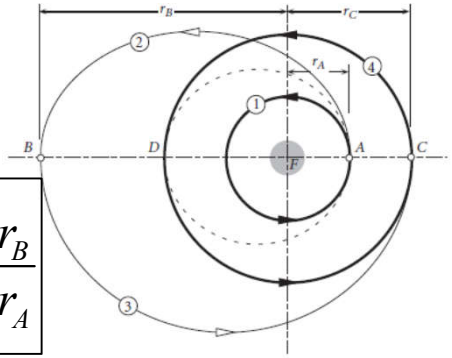
$$\theta = \omega + f$$

2. 轨道机动

- **霍曼变轨**
  - ✓ 定义、每次脉冲大小与方向、特征速度、转移时间。
- **地球同步轨道与地球静止轨道**
  - ✓ 定义。
- **霍曼转移一般化**
  - ✓ 从椭圆轨道往外转移时，从近地点出发更优；
  - ✓ 从圆轨道往外转移时，终止于外部椭圆轨道的远地点更优；
  - ✓ 从外往内转移时，终止于内部椭圆轨道近地点的转移更优。若内部为圆轨道，从外部轨道的远地点出发更优。
- **双椭圆三脉冲转移**
  - ✓ 当外、内圆半径比>11.94时，双椭圆三脉冲转移比霍曼转移更省能量，尤其比值>15时，优势更明显。





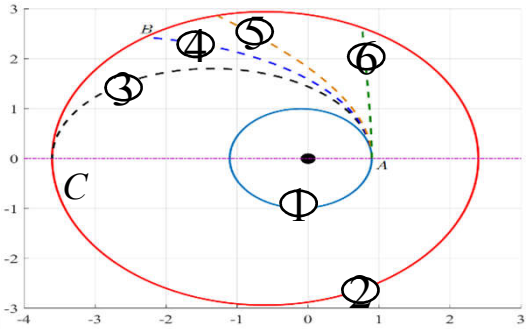


$$\Delta v_{三脉冲}=\Delta v_1+\Delta v_2+\Delta v_3=\sqrt{\frac{\mu}{r_A}}\left[\frac{\sqrt{2}(\beta-1)}{\sqrt{\beta(1+\beta)}}-\sqrt{\frac{1}{\alpha}}-1+\sqrt{\frac{2(\alpha+\beta)}{\alpha\beta}}\right],\beta=\frac{r_B}{r_A}$$

了解共面轨道双脉冲转移

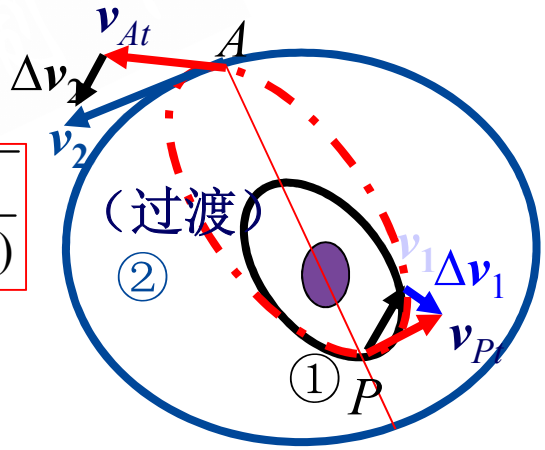
2. 轨道机动

- 共拱线非霍曼转移
  - ✓ 转移轨道与目标轨道不相切，牺牲变轨最优性，赢得时间。
- 非共面霍曼转移
  - ✓ 椭圆转移轨道的长轴与两圆轨道平面的交线一致，近、远地点分别与两圆轨道相切，椭圆转移轨道平面介于两圆轨道平面之间，两次脉冲不仅改变轨道半长轴，还改变轨道倾角。



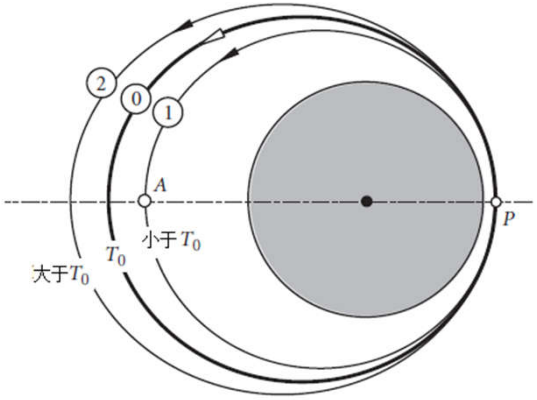
$$\begin{cases}\Delta v_1^2 = v_1^2 + v_{Pt}^2 - 2v_1 v_{Pt}\cos\theta_1 \\ \Delta v_2^2 = v_2^2 + v_{At}^2 - 2v_2 v_{At}\cos(\theta - \theta_1)\end{cases}$$

$$v_{Pt} = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1+r_2)}}, v_{At} = \sqrt{\frac{2\mu r_1}{r_2(r_1+r_2)}}$$



- 调相机动
  - ✓ 相位追赶: 在近地点减速，再次经过近地点时加速。
  - ✓ 相位等待: 在近地点加速，再次经过近地点时减速。

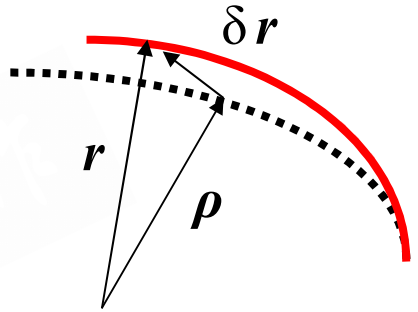
$$\Delta v = \left| \sqrt{\frac{2\mu}{a_0(1-e_0)} - \frac{\mu}{a}} - \sqrt{\frac{2\mu}{a_0(1-e_0)} - \frac{\mu}{a_0}} \right|$$



- 定时追击/拦截
  - ✓ 求解Lambert问题。

3. 轨道摄动

- **摄动成因**
  - ✓ 由于空间环境干扰力的影响，航天器的运动轨道不再遵循开普勒定律，干扰因素包括：地球非球形引力，大气阻力，太阳光压力，日、月引力，……



- **摄动处理方法**
  - ✓ 考威尔方法、恩克方法、轨道根数变易法，优缺点。

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}+\boldsymbol{a}_d\left(t,\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}\right)\qquad \delta\ddot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{a}_d\left(t,\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}\right)$$

  - ✓ 密切轨道：摄动影响后的轨道在每一个瞬时都是瞬时开普勒轨道。

- **轨道根数变易法**

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{v},\quad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}=\left[\frac{\partial R}{\partial \boldsymbol{r}}\right]^{\mathrm{T}}$$

  - ✓ 线性非齐次微分方程的常数变易法。
  - ✓ 密切轨道的位置和速度：$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}\left(t,\boldsymbol{\alpha}\right),\quad \boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}\left(t,\boldsymbol{\alpha}\right)$　$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=[a,\ e,\ i,\ \Omega,\ \omega,\ \lambda],\ \lambda=-n\tau$
  - ✓ 密切条件：$\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial t}=\boldsymbol{v},\quad \dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}=-\dfrac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}$
  - ✓ 受摄运动：$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial t}+\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t},\quad \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t}+\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}$
  - ✓ 摄动方程：$\boldsymbol{L}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\left[\dfrac{\partial R}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\quad \boldsymbol{L}=\left[\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}-\left[\dfrac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}\right]^{\mathrm{T}}\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{\alpha}}$

3. 轨道摄动

- 轨道根数变易法

✓ 拉格朗日行星运动方程

$$\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2}{na}\dfrac{\partial R}{\partial\lambda}\\
\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{b}{na^3e}\dfrac{\partial R}{\partial\omega}+\dfrac{b^2}{na^4e}\dfrac{\partial R}{\partial\lambda}\\
\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{1}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial\Omega}+\dfrac{\cos i}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial\omega}\\
\dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial i}\\
\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\cos i}{nab\sin i}\dfrac{\partial R}{\partial i}+\dfrac{b}{na^3e}\dfrac{\partial R}{\partial e}\\
\dfrac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{2}{na}\dfrac{\partial R}{\partial a}-\dfrac{b^2}{na^4e}\dfrac{\partial R}{\partial e}
\end{cases}$$

适用于摄动力可以表示为位函数的情况

✓ 高斯型摄动方程

$$\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2a^2}{h}\left(e\sin f a_{dr}+\dfrac{p}{r}a_{d\theta}\right)=\boxed{\dfrac{2a^2v}{\mu}a_{dt}}\\
\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{h}\left\{p\sin f a_{dr}+\left[(p+r)\cos f+re\right]a_{d\theta}\right\}\\
\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\dfrac{r\cos\theta}{h}a_{dh}\\
\dfrac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{r\sin\theta}{h\sin i}a_{dh}\\
\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{he}\left[-p\cos f a_{dr}+(p+r)\sin f a_{d\theta}\right]-\dfrac{r\sin\theta\cos i}{h\sin i}a_{dh}\\
\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}=n+\dfrac{b}{ahe}\left[(p\cos f-2re)a_{dr}-(p+r)\sin f a_{d\theta}\right]
\end{cases}$$

适用于一般情况

摄动加速度向径向a_{dr}、横向$a_{d\theta}$、法向a_{dh}分解，也可自然坐标系分解：切向a_{dt}、主法向a_{dn}、副法向a_{dh}：

转换关系：

$$\begin{bmatrix}a_{dr}\\a_{d\theta}\end{bmatrix}=\frac{h}{pv}\begin{bmatrix}e\sin f & -(1+e\cos f)\\1+e\cos f & e\sin f\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{dt}\\a_{dn}\end{bmatrix}$$

3. 轨道摄动

- 地球非球形引力摄动
  - ✓ 引力位函数表达式的意义(坐标系，各量的物理意义，带谐项，田谐项，J_2项)，引力位函数与加速度的关系。

$$V=\frac{\mu}{r}\left\{1+\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n P_{nm}(\sin\varphi)\left(C_{nm}\cos m\lambda+S_{nm}\sin m\lambda\right)\right\}$$

$$\boldsymbol{a}_N=\nabla\left(V-\frac{\mu}{r}\right)$$

- 平均法
  - ✓ 快变量: f, E, M等； 慢变量: a, e, i, Ω等。
  - ✓ 短周期项: 变化周期与轨道周期相当; 长周期项: 变化周期与慢变量的变化周期相当; 长期项: 时间的线性函数，甚至幂函数。
  - ✓ 理论分析中采用平均法对方程进行简化。
- **J2摄动**
  - ✓ 将摄动位函数V_{J2}在一个轨道周期内平均，消除快变量。

$$\tilde{V}_{J2}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}V_{J2}\mathrm{d}M=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{nr^2}{h}V_{J2}\mathrm{d}f=\frac{n^2J_2R_e^2}{4\left(1-e^2\right)^{3/2}}\left(2-3\sin^2 i\right)$$

$$\overline{\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}}=0,\quad \overline{\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}}=0,\quad \overline{\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}}=0$$

$$\overline{\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}}=-\frac{3}{2}J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2 n\cos i$$

$$\overline{\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}}=\frac{3}{4}J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2 n\left(5\cos^2 i-1\right)$$

$$\overline{\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}}=\frac{3}{4}J_2\left(\frac{R_e}{p}\right)^2\sqrt{1-e^2}n\left(2-3\sin^2 i\right)$$

对半长轴、偏心率、轨道倾角没有长期影响，对升交点赤经和近地点幅角有。

3. 轨道摄动

- **J2摄动**

✓ 太阳同步轨道：定义，应用。$\overline{\dot{\Omega}} = -\frac{3}{2} J_2 \left(\frac{R_e}{p}\right)^2 n\cos i = \frac{2\pi}{365.2422 \times 86400}$ rad/s

✓ 临界轨道：定义，应用。$\overline{\dot{\omega}} = \frac{3}{4} J_2 \left(\frac{R_e}{p}\right)^2 n\left(5\cos^2 i - 1\right) = 0,$ i=63.4349° 或116.5651°

✓ 回归轨道：定义，应用，星下点轨迹的定义。

N圈历时M天后回归：$NT_N(\omega_e - \overline{\dot{\Omega}}) = M\,2\pi$

- 大气阻力摄动

✓ 摄动加速度表达式的意义(坐标系，各量的物理意义)。$a_D = -\frac{1}{2} C_D \frac{S}{m} \rho V_e V_e$

✓ 大气模型：静态的指数模型和美国标准大气模型1976 Standard，动态的NRLMSISE-00模型。

✓ 对轨道的影响：长期减小半长轴、偏心率、轨道倾角，使轨道角运动更快。轨道越低，影响越显著。

3. 轨道摄动

- 日月引力摄动

✓ 摄动加速度表达式的意义(坐标系，各量的物理意义)。$\boldsymbol{a}_T = -\mu_s \left(\dfrac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_s}{\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_s\|^3} + \dfrac{\boldsymbol{r}_s}{r_s^3} \right)$

✓ 对轨道的影响：对卫星轨道半长轴没有长期和长周期影响；对轨道节线和拱线有长期影响。轨道越高影响越明显。

- 太阳光压力摄动

✓ 摄动加速度表达式的意义(坐标系，各量的物理意义)。$\boldsymbol{a}_R = KC_R \dfrac{S}{m} \dfrac{L_s}{4\pi c} \dfrac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_s}{\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_s\|^3}$

✓ 对轨道的影响：对所有轨道根数有周期影响，周期可能长达一年。考虑地影时，光压力的影响变得更复杂。轨道越高影响越明显。

4. 坐标与时间系统

- 地球的基本形状与运动

✓ 形状是两极稍扁，赤道隆起的旋转椭球。地心纬度与地理纬度的区别。大地水准面与参考椭球面的区别。恒星年与回归年的区别。

✓ 了解地球轨道岁差与章动，以及地球自转轴的极移。

- 时间系统

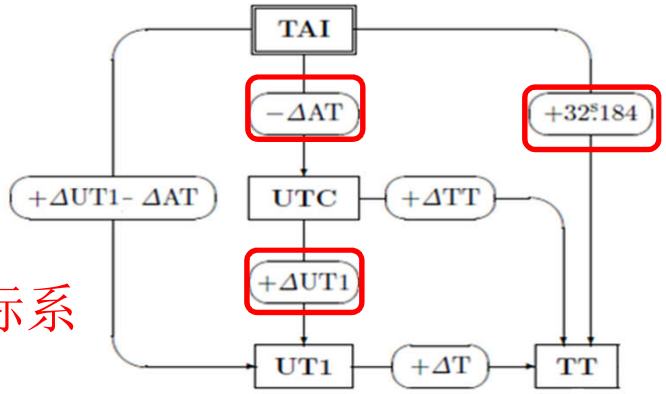
✓ 了解：恒星时、太阳时、世界时、国际原子时、地球时、协调世界时的定义和相互之间的关系。

✓ 区分：地方的和格林尼治的恒星时和太阳时，以及平、真恒星时和太阳时。

✓ 了解跳秒。

✓ 掌握主要时间系统间的转换关系。

✓ 了解两种历法：儒略历和格里历，及儒略日。



- 坐标系统

✓ 掌握历元J2000平赤道地心系(J2000)和地固坐标系(ECF)的定义。

✓ 掌握历元J2000平赤道地心系和地固坐标系之间的坐标转换关系。

✓ 掌握J2000日心黄道坐标系的定义及与历元J2000平赤道地心系之间的坐标转换关系。

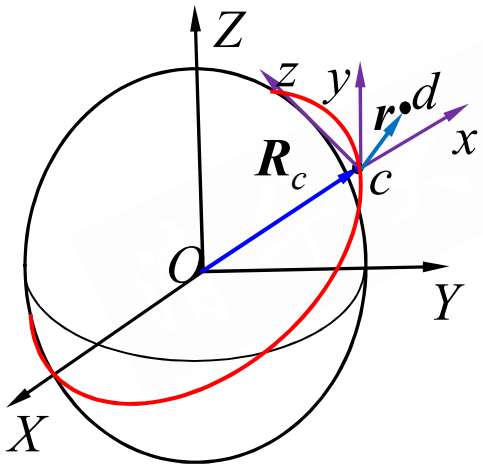
✓ 了解地固坐标系与大地坐标的转换。

5. 相对运动

- ✓ 相对运动的两大应用：卫星编队飞行与空间交会对接。

• 运动方程推导

- ✓ 主星轨道坐标系的定义、为什么忽略两航天器间的引力、一般的相对运动方程的推导、为什么仅考虑地心引力、为什么考虑圆轨道。
- ✓ 主从星的绝对位置和速度在地心惯性系中的列阵↔从星相对主星轨道坐标系的位置和速度在主星轨道坐标系中的列阵。
- ✓ 考虑主从星间距离很近时，相对运动方程的线性化：C-W/Hill方程，常系数齐次线性常微分方程。
- ✓ C-W/Hill方程的求解，相对轨道的特点，周期性条件，用于制导。



$$\ddot{\tilde{r}} + 2\omega \times \dot{\tilde{r}} + \omega \times (\omega \times r) + \varepsilon \times r = a_d - a_c$$

$$\ddot{\tilde{r}} + 2\omega \times \dot{\tilde{r}} + \omega \times (\omega \times r) = -\frac{\mu}{R_c^3}\left(I_{3\times 3} - 3\frac{R_c R_c^{\mathrm{T}}}{R_c^2}\right) r$$

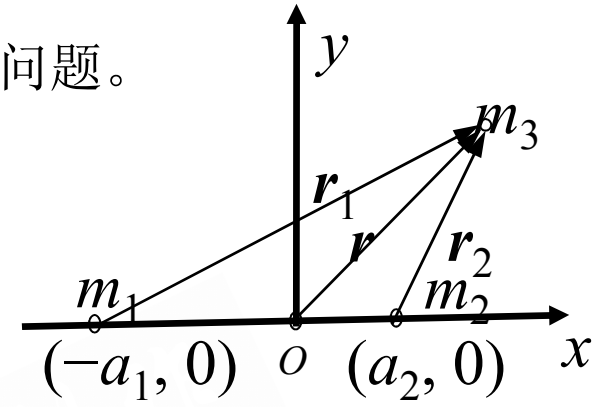
$$\begin{cases} \ddot{x} - 2n\dot{y} - 3n^2 x = 0 \\ \ddot{y} + 2n\dot{x} = 0 \\ \ddot{z} + n^2 z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} r(t) \\ \dot{\tilde{r}}(t) \end{bmatrix} = \phi(t) \begin{bmatrix} r(0) \\ \dot{\tilde{r}}(0) \end{bmatrix},$$

$$2nx + \dot{y} = 0$$

6. 圆型限制性三体问题

✓ 了解三体问题、限制性三体问题、圆型限制性三体问题。



- **运动方程推导**

✓ 动系的建立、无量纲化的方式

✓ 第三体的运动方程

$$\ddot{x}-2\dot{y}=\frac{\partial U}{\partial x},\ddot{y}+2\dot{x}=\frac{\partial U}{\partial y},\ddot{z}=\frac{\partial U}{\partial z},U=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)+\frac{1-\mu}{r_1}+\frac{\mu}{r_2}$$

✓ 广义能量积分E，称$-2E$为雅可比积分

$$\frac{1}{2}v^2-U=E$$

✓ 零速度面(Hill曲面)

$$\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)+\frac{1-\mu}{\sqrt{\left(x+\mu\right)^2+y^2+z^2}}+\frac{\mu}{\sqrt{\left(x-1+\mu\right)^2+y^2+z^2}}+E=0$$

✓ 5个平衡位置的分布与稳定性。

✓ Halo轨道及其应用。

7. 星际飞行

- ✓ 了解圆锥曲线拼接、影响球(三个半径)、逃逸段、转移段、接近段/捕获段、三大宇宙速度、行星借力、大气减速、蒂塞朗准则等概念。

  影响球：在球面上，分别以两个天体的中心引力为主时，探测器受的摄动加速度与中心天体引力加速度之比相等。

$$\frac{r_{\mathrm{SOI}}}{R}=\left(\frac{m_p}{m_s}\right)^{\frac{2}{5}}$$

- **定量关系**

- ✓ 三大宇宙速度、双曲剩余速度
- ✓ 霍曼转移轨道设计：速度增量、转移时间、单程交会窗口、往返窗口
- ✓ 逃逸段、接近段/捕获段轨道设计$(r_p, v_\infty)\rightarrow e, h, \Delta v$，及敏感度分析
- ✓ 交会及中途飞越段轨道设计$(r_p, v_\infty)\rightarrow e, \delta, h, \Delta$

